Prime Map API 0.23 — Referans

Herhangi bir X-Plane 11 eklentisine gömülebilen harita kütüphanesi · 2026-11-12 · harita fabrikası, bağımsız çoklu harita, harita başına ayar dosyaları, ortak önbellek

1. Tanım

Prime Map API, X-Plane 11 eklentilerinin kendi arayüzlerine katmanlı bir hareketli harita yerleştirmesini sağlayan bir C++ kütüphanesidir (SHARED DLL: `prime_map.dll`). Harita, verisini sadece X-Plane'den alır: kurulu DSF sahneleri (zemin, su, yollar), apt.dat (havalimanları), nav veritabanı, `earth_awy.dat` (hava yolları), dataref'ler (uçak) ve FMS (rota). Her harita kendi XPLM penceresinde, kütüphanenin flight loop'uyla çizilir; host eklenti harita nesnesini **fabrikadan** alır, ayarlar, açar ve bütün davranışı API fonksiyonlarıyla yönetir.

Özellik	Değer
Platform	X-Plane 11, Windows x64, SDK 3.0 (XPLM301). Host her zaman bir X-Plane eklentisidir.
Dil, derleyici	C++20, MSVC 2022, `/MD` CRT (host da `/MD` olmak zorunda)
Ad alanı / başlık	`prime` / tek başlık `PrimeMap.h` (`#include <prime_map_api/PrimeMap.h>`; sadece standart C++ tipleri)
Dağıtım	`prime_map.dll` host'un `win.xpl` dosyasının yanına kopyalanır. Hedef makinede VC_redist.x64 gerekir.
Harita sayısı	**Sınırsız, hepsi bağımsız.** Her haritanın kendi görünümü, modu, katmanları, çizimleri, uçak / rota kaynağı, zemin ayarları ve ayar dosyaları vardır.
Ortak olan	Veri ve önbellek: nav, havalimanları, hava yolları, zemin disk önbelleği, bellekteki karolar, video belleğindeki dokular. Bir haritanın yüklediği karo diğerine de yarar. Sınırlar açık harita sayısıyla büyür (bölüm 9).
Thread	Bütün fonksiyonlar X-Plane ana thread'inden çağrılır
Hata modeli	İstisna yok. Geçersiz değer: işlem yapılmaz, Log'a tek satır `WARNING`, dönüş `false` / boş.

2. Sıfırdan kurulum (adım adım)

Hiç eklentisi olmayan bir bilgisayardan, haritası açılan çalışan bir X-Plane eklentisine kadar bütün adımlar. Zaten bir eklentiniz varsa Adım 3'ten başlayın.

Adım 0 — Ön koşullar

Gereken	Not
X-Plane 11 (11.50+), Windows x64	Varsayılan klasör `C:\X-Plane 11`
Visual Studio 2022 (MSVC v143, "Desktop development with C++")	C++20
CMake 3.16+ ve Ninja	Qt Creator kuruluysa `C:\Qt\Tools\CMake_64` ve `C:\Qt\Tools\Ninja` hazırdır (Qt kütüphanesi gerekmez)
Üçüncü taraf bileşenler (aşağıda)	Repoda tutulmaz

Adım 1 — Üçüncü taraf bileşenler

Tek bir klasöre açın. CMake sırayla şuralara bakar: `-DCOTS_DIR=<klasör>`, `C:\workspace\cots`, proje klasörlerinin kardeşi `cots`.

Bileşen	Sürüm	İndirme	Klasör (içinde ne olmalı)	Kim için
X-Plane SDK	3.0 (XPLM301)	developer.x-plane.com/sdk	`cots/X-Plane-SDK` (`CHeaders/XPLM/*.h`, `Libraries/Win/XPLM_64.lib`)	kütüphane + host
LZMA SDK	24.05	7-zip.org/sdk.html	`cots/lzma` (`C/` klasöründeki `*.c`, `*.h` doğrudan burada)	sadece kütüphane
earcut.hpp	2.2.4	github.com/mapbox/earcut.hpp	`cots/earcut/mapbox/earcut.hpp`	sadece kütüphane
stb_truetype.h	1.26	github.com/nothings/stb	`cots/stb/stb_truetype.h`	sadece kütüphane

Adım 2 — Klasör yerleşimi

```
<calisma klasoru>/
  cots/               Adim 1
  prime_map_api/      bu kutuphane (klasor adi include onekidir: degistirmeyin)
  my_host/            sizin eklentiniz
    CMakeLists.txt
    src/MyHost.cpp
```

```
git clone https://github.com/efeegrkm/X-Plane-Map-Plugin.git
rem depodaki prime_map_api klasorunu kendi eklentinizin yanina alin
```

Adım 3 — `my_host/CMakeLists.txt` (tamamı)

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
cmake_policy(SET CMP0091 NEW)                       # MSVC runtime secimi
project(my_host VERSION 1.0 LANGUAGES CXX)

set(COTS_DIR "C:/workspace/cots" CACHE PATH "Ucuncu taraf bilesenler")
if(NOT EXISTS "${COTS_DIR}/X-Plane-SDK" AND EXISTS "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../cots/X-Plane-
SDK")
    get_filename_component(COTS_DIR "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../cots" ABSOLUTE)
    set(COTS_DIR "${COTS_DIR}" CACHE PATH "Ucuncu taraf bilesenler" FORCE)
endif()
set(XPSDK "${COTS_DIR}/X-Plane-SDK" CACHE PATH "X-Plane SDK")
set(PRIME_MAP_DIR "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../prime_map_api" CACHE PATH "prime_map_api klasoru")
set(XPLANE_DIR "C:/X-Plane 11" CACHE PATH "X-Plane 11 klasoru")

set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
set(CMAKE_MSVC_RUNTIME_LIBRARY "MultiThreaded$<$<CONFIG:Debug>:Debug>DLL")   # /MD: kutuphane ile
AYNI olmali

add_subdirectory(${PRIME_MAP_DIR} prime_map_build)  # kutuphaneyi ayni oturumda derle

add_library(my_host SHARED src/MyHost.cpp)
target_include_directories(my_host SYSTEM PRIVATE ${XPSDK}/CHeaders/XPLM)
target_compile_definitions(my_host PRIVATE XPLM200=1 XPLM210=1 XPLM300=1 XPLM301=1 IBM=1 APL=0
LIN=0)
target_link_libraries(my_host PRIVATE prime_map ${XPSDK}/Libraries/Win/XPLM_64.lib opengl32)

# X-Plane eklenti kalibi: <eklenti>/64/win.xpl
set(OUT_DIR ${CMAKE_BINARY_DIR}/my-host)
set_target_properties(my_host PROPERTIES PREFIX "" OUTPUT_NAME win SUFFIX ".xpl"
    RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY ${OUT_DIR}/64 LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY ${OUT_DIR}/64)

# prime_map.dll her derlemede win.xpl'nin yanina (ve istenirse X-Plane'e)
add_custom_target(my_host_deploy ALL
    COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy_if_different $<TARGET_FILE:prime_map> "${OUT_DIR}/64/"
    DEPENDS prime_map my_host)
option(MAP_DEPLOY "Derlemeden sonra X-Plane'e kopyala" ON)
if(MAP_DEPLOY AND EXISTS "${XPLANE_DIR}/Resources/plugins")
    set(DEPLOY_DIR "${XPLANE_DIR}/Resources/plugins/my-host")
    add_custom_command(TARGET my_host_deploy POST_BUILD
        COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E make_directory "${DEPLOY_DIR}/64"
        COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy_if_different $<TARGET_FILE:my_host> "${DEPLOY_DIR}/64/"
        COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy_if_different $<TARGET_FILE:prime_map> "${DEPLOY_DIR}/64/")
endif()
```

Adım 4 — `my_host/src/MyHost.cpp` (tamamı; iki haritalı çalışan eklenti)

```
#include <cstring>
#include <memory>

#include "XPLMDefs.h"
#include "XPLMMenus.h"
#include "XPLMPlugin.h"

#include <prime_map_api/PrimeMap.h>

namespace
{
std::unique_ptr<prime::Map> gMain;      // gomulu, host'un belirledigi yerde
std::unique_ptr<prime::Map> gOverview;  // ayri pencere, kullanici tasir
XPLMMenuID gMenu = nullptr;

void OnMenu(void* /*pMenuRef*/, void* pItemRef)
{
    const intptr_t tItem = reinterpret_cast<intptr_t>(pItemRef);
    if (tItem == 1 && gMain)     { gMain->SetVisible(!gMain->IsVisible()); }
    if (tItem == 2 && gOverview) { gOverview->SetVisible(!gOverview->IsVisible()); }
    if (tItem == 3 && gMain)     { gMain->NextMode(); }
    if (tItem == 4 && gMain)     { gMain->GoToAirport("KSEA"); }
}
}  // namespace

PLUGIN_API int XPluginStart(char* pOutName, char* pOutSignature, char* pOutDescription)
{
    std::strcpy(pOutName, "My Host");
    std::strcpy(pOutSignature, "example.my_host");
    std::strcpy(pOutDescription, "Prime Map API example host");
    return 1;
}

PLUGIN_API int XPluginEnable()
{
    // 1) Kutuphane (surecte tek; baska bir host daha once baslattiysa onun klasorleri gecerlidir)
    prime::MapLibrary& tLib = prime::MapLibrary::Get();
    prime::InitConfig tInit;
    tInit.mLogPrefix = "[my-host]";        // veri klasoru bos: .../Resources/plugins/my-host/
    if (!tLib.Init(tInit))
    {
        return 0;
    }

    // 2) Ana harita: fabrika -> ayarla -> ac
    gMain = tLib.CreateMap();
    gMain->SetName("main");                                  // maps/main/
    gMain->SetStyle(prime::WindowStyle::Embedded);
    gMain->SetGeometry({100, 800, 900, 600});
    gMain->SetMode(prime::MapMode::Scenery);
    gMain->SetCenter(47.45, -122.30);
    gMain->SetZoom(10.0);
    gMain->SetMouseInput(true);
    gMain->Open();

    // 3) Ikinci harita: bagimsiz
    gOverview = tLib.CreateMap();
```

```
    gOverview->SetName("overview");                       // maps/overview/
    gOverview->SetStyle(prime::WindowStyle::Standalone);
    gOverview->SetTitle("Overview");
    gOverview->SetMode(prime::MapMode::IfrHigh);
    gOverview->SetUiVisible(true);
    gOverview->SetMouseInput(true);
    gOverview->Open();

    // 4) Host'un kendi arayuzu (burada: menu)
    const int tSlot = XPLMAppendMenuItem(XPLMFindPluginsMenu(), "My Host", nullptr, 0);
    gMenu = XPLMCreateMenu("My Host", XPLMFindPluginsMenu(), tSlot, OnMenu, nullptr);
    XPLMAppendMenuItem(gMenu, "Show / hide main map", reinterpret_cast<void*>(intptr_t(1)), 0);
    XPLMAppendMenuItem(gMenu, "Show / hide overview", reinterpret_cast<void*>(intptr_t(2)), 0);
    XPLMAppendMenuItem(gMenu, "Next mode (main)", reinterpret_cast<void*>(intptr_t(3)), 0);
    XPLMAppendMenuItem(gMenu, "Go to KSEA (main)", reinterpret_cast<void*>(intptr_t(4)), 0);
    return 1;
}

PLUGIN_API void XPluginDisable()
{
    if (gMenu) { XPLMDestroyMenu(gMenu); gMenu = nullptr; }
    gOverview.reset();                    // once haritalar (ayarlari yazilir)
    gMain.reset();
    prime::MapLibrary::Get().Shutdown();  // sonra kutuphane
}

PLUGIN_API void XPluginStop() {}
PLUGIN_API void XPluginReceiveMessage(XPLMPluginID, int, void*) {}
```

Adım 5 — Derleme

```
call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvars64.bat"
cmake -S my_host -B build_my_host -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
ninja -C build_my_host
```

Qt Creator kullanıyorsanız `my_host/CMakeLists.txt`'yi açıp derlemek yeterli. Seçenekler: `-DCOTS_DIR=...`, `-DPRIME_MAP_DIR=...`, `-DXPLANE_DIR=...`, `-DMAP_DEPLOY=OFF`.

Adım 6 — X-Plane'e kurulum

```
<X-Plane 11>/Resources/plugins/my-host/
  64/win.xpl          eklentiniz
  64/prime_map.dll    kutuphane (win.xpl ile AYNI klasorde olmak zorunda)
```

`MAP_DEPLOY=ON` bunu derleme sonunda yapar. X-Plane açıkken dosyalar kilitlidir: önce kapatın. Başka bir bilgisayara kurarken `VC_redist.x64` (MSVC 2022) gerekir.

Adım 7 — Doğrulama

`<X-Plane 11>/Log.txt` içinde sırayla:

```
[my-host] central settings created: ...\plugins\my-host\prime_map.ini
[my-host] cache limits for 0 open map(s): terrain disk 1024 MB, terrain textures 512 MB, memory
scale 1.00
[my-host] Prime Map API 0.23.0 ready (data: ...\plugins\my-host\, cache: ...\plugins\my-host\cache/)
[my-host] map 1 'main': no settings file yet, using the values given through the API
[my-host] map 1 'main' opened (settings: ...\maps\main/)
[my-host] cache limits for 2 open map(s): terrain disk 1280 MB, terrain textures 768 MB, memory
scale 1.50
```

İlk açılıştan sonra eklenti klasöründe `prime_map.ini`, `maps/main/`, `maps/overview/` ve `cache/` oluşmuş olmalı (bölüm 3.2).

Sorun giderme

Belirti	Neden / çözüm
CMake: `X-Plane SDK bulunamadi`	Adım 1 eksik ya da `-DCOTS_DIR` / `-DXPSDK` yanlış
CMake: `prime_map_api bulunamadi` / `PrimeMap.h: No such file`	Kardeş klasör yok; `-DPRIME_MAP_DIR` verin. Include `<prime_map_api/PrimeMap.h>` biçiminde olmalı
CMake: `Surum uyusmazligi`	`PrimeMap.h`'deki `kVersion*` ile kütüphanenin `project(VERSION)`'ı farklı (kütüphaneyi değiştirdiyseniz ikisini birlikte güncelleyin)
Link: `unresolved external` (prime:: sembolleri) ya da çalışırken tuhaf çökmeler	Host `/MT` ile derleniyor: `CMAKE_MSVC_RUNTIME_LIBRARY` satırını ekleyin (`/MD`)
X-Plane eklentiyi yüklemiyor (Log: `win.xpl ... could not be loaded`, hata 126)	`prime_map.dll` `64/` klasöründe yok ya da `VC_redist.x64` kurulu değil
Kütüphanede yaptığım değişiklik X-Plane'de görünmüyor	`64/prime_map.dll` bayat: Adım 3'teki `add_custom_target(... ALL)` kalıbını kullanın, tarihini kontrol edin
`CreateMap` `nullptr` döndü	`Init` çağrılmadı (Log: `CreateMap before MapLibrary::Init`)
Harita açıldı ama boş / siyah	İlk saniyelerde veri yükleniyor (`GetStatus()`); zemin zoom 5'ten itibaren ve sadece kurulu sahnede; alt şeritte `Loading terrain: N images`
Kodda verdiğim ayar açılışta uygulanmıyor	Dosyadaki değer kazanıyor (bölüm 3.3): ayarı `Open()`'dan sonra verin ya da `Persistence::SaveOnly`
`SetName` / `SetStyle` etkisiz	Harita açık: önce `Close()`. `SetName` ayrıca kullanılan adı reddeder
Ayar klasörü her seferinde değişiyor (`map_3`, `map_5` ...)	Ad verilmemiş: `SetName` kullanın
Gömülü harita host penceresiyle birlikte taşınmıyor	Bölüm 11.1: host her karede kendi yerini okuyup `SetGeometry` çağırmalı
Dosyalar başka eklentinin klasöründe oluştu	Aynı süreçte kütüphaneyi ilk başlatan host'un veri klasörü geçerlidir (Log'daki `ready (data: ...)` satırı)
Taze derlenmiş exe / dll siliniyor	Antivirüs yanlış alarmı (imzasız yeni dosya): derleme klasörünü istisna yapın

2b. Kısa özet (zaten eklentisi olanlar için)

Fabrikadan harita alın, ayarlayın, açın

```
#include <prime_map_api/PrimeMap.h>

std::unique_ptr<prime::Map> gMap;

PLUGIN_API int XPluginEnable()
{
    prime::MapLibrary& tLib = prime::MapLibrary::Get();
    prime::InitConfig tInit;
    tInit.mLogPrefix = "[my-host]";
    tLib.Init(tInit);                                  // veri arka planda yuklenmeye baslar

    gMap = tLib.CreateMap();                           // FABRIKA: nesne var, pencere henuz yok
    gMap->SetName("ios_left");                         // ayar klasoru: maps/ios_left/
    gMap->SetStyle(prime::WindowStyle::Embedded);      // cercevesiz; yeri host belirler
    gMap->SetGeometry({100, 800, 900, 600});           // sol, ust, genislik, yukseklik (boxel)
    gMap->SetMode(prime::MapMode::Vfr);
    gMap->SetCenter(47.45, -122.30);
    gMap->SetZoom(10.0);
    gMap->SetZoomLimits(6.0, 15.0);                    // bu harita 6'dan uzaga, 15'ten yakina gitmez
    gMap->SetLayerVisible(prime::MapLayer::Roads, false);
    gMap->SetMouseInput(true);
    gMap->Open();                                      // pencere bu ayarlarla acilir
    return 1;
}

PLUGIN_API void XPluginDisable()
{
    gMap.reset();                                      // ayarlar yazilir, pencere kapanir
    prime::MapLibrary::Get().Shutdown();
}
```

İkinci (üçüncü ...) harita

```
std::unique_ptr<prime::Map> gOverview = prime::MapLibrary::Get().CreateMap();
gOverview->SetName("overview");                        // kendi klasoru: maps/overview/
gOverview->SetStyle(prime::WindowStyle::Standalone);  // X-Plane cercevesi, kullanici tasir
gOverview->SetTitle("Overview");
gOverview->SetMode(prime::MapMode::IfrHigh);
gOverview->SetUiVisible(true);
gOverview->SetMouseInput(true);
gOverview->Open();                                     // yer verilmedi: ekranin ortasi, %70 boyut

gMap->GoToAirport("KSEA");          // sadece gMap gider; gOverview yerinde kalir
gOverview->SetZoom(6.0);            // sadece gOverview
gMap->Close();                      // gMap kapanir (nesne ve ayarlari durur); gOverview acik kalir
gMap->Open();                       // ayni haliyle yeniden acilir
```

Doğrulayın

Log.txt: `Prime Map API 0.23.0 ready (data: ..., cache: ...)`, `central settings created/loaded: ...prime_map.ini`, `map 1 'ios_left' opened (settings: ...maps/ios_left/)`, `cache limits for 2 open map(s): ...`. Kodda `prime::VersionString()` `"0.23.0"` döner.

3. Kavramlar

3.1 Yaşam döngüsü

Durum	Nasıl geçilir	Ne yapılabilir
Kütüphane kapalı	—	`Init`
Harita **oluşturuldu** (pencere yok)	`MapLibrary::CreateMap()`	Bütün `Set...` / `Get...` fonksiyonları; değerler nesnede durur
Harita **açık**	`Map::Open()`	Bütün fonksiyonlar; değişiklik anında görünür ve dosyaya yazılır
Harita **kapalı** (nesne duruyor)	`Map::Close()`	Oluşturuldu durumuyla aynı; `Open()` ile aynı haliyle yeniden açılır
Harita yok	`unique_ptr` bırakılır	Ayarlar yazılır, pencere kapanır

Kural: aksi yazılmadıkça her `Set...` fonksiyonu pencere açılmadan **önce** de, açıkken de çalışır. İstisnalar: `SetName` ve `SetStyle` sadece harita kapalıyken; `QueryAt...`, `BringToFront`, `SetPoppedOut` sadece açıkken anlamlıdır.

3.2 Dosyalar ve klasörler

Hepsi **veri klasörünün** altındadır. Veri klasörü: `InitConfig::mDataDirectory`; boşsa host eklentisinin klasörü (`<X-Plane>/Resources/plugins/<host>/`).

```
<veri klasoru>/
  prime_map.ini                  merkezi ayarlar (butun haritalar; bolum 9)
  maps/
    ios_left/                    SetName("ios_left") verilen harita
      map_settings.ini           pencere, gorunum, mod, katmanlar, zoom sinirlari, kaynaklar
(bolum 8)
      map_drawings.txt           kullanici cizimleri
      terrain_colors.ini         bu haritanin zemin renkleri / ayarlari
    map_2/                       ad verilmeyen harita: "map_<kimlik>"
      ...
  cache/                         ORTAK onbellek (silinebilir)
    terrain/                     *.terrain *.elevation *.vectors *.nobase, xplane_palette.txt
    airports/                    airport_index.bin
```

Konu	Kural
Harita adı	`SetName` ile verilir. Klasör adında harf, rakam, `-` `_` `.` dışındaki karakterler _ olur. Ad verilmezse klasör `map_<kimlik>` (kimlik = oluşturulma sırası, 1'den başlar; haritalar hep aynı sırayla oluşturuluyorsa klasör de aynı kalır). Kalıcı ayar isteyen host **ad vermelidir**.
Aynı ad	İki canlı harita aynı klasörü kullanamaz: ikinci `SetName` `false` döner.
Ne zaman okunur	`Open()` sırasında (sadece `Persistence::LoadAndSave`).
Ne zaman yazılır	İlk `Open()`'da (dosyalar oluşsun); bir ayar değişince (`[maps] autosave`, en sık `autosave_seconds` arayla); `Close()`, harita bırakılırken, `Shutdown`; `Map::SaveSettings()`.
Önbellek	Tek yerde, bütün haritalar için ortak. `InitConfig::mCacheDirectory` ile başka yere alınabilir.
Birden çok host	Aynı X-Plane sürecinde kütüphane tektir: **ilk** `Init` eden host'un klasörleri geçerlidir (diğerlerinin `InitConfig`'i yok sayılır, Log'a yazılır). Hostların haritaları aynı `maps/` altında durur: adları farklı seçin.

3.3 Kod mu, dosya mı? (öncelik)

`Persistence`	`Open()` sırasında	Değişince	Ne zaman seçilir
`LoadAndSave` (varsayılan)	Dosyalar okunur. **Dosyadaki değer, `Open`'dan önce kodla verilenin yerine geçer**; dosyada olmayan ayar için kodla verilen kalır.	Yazılır	Kullanıcının son oturumu geri gelsin. Koddaki değerler "ilk açılış varsayılanı" olur.
`SaveOnly`	Okunmaz: kodla verilen her açılışta geçerli.	Yazılır	Host her şeyi kendisi belirliyor ama dosyada görmek istiyor.
`Off`	Okunmaz	Yazılmaz	Host kendi profil sistemini kullanıyor (`ExportSettings` / `ImportSettings`).

`Open()`'dan **sonra** yapılan her çağrı her zaman uygulanır (ve yazılır). Bir ayarın dosyadan bağımsız, her açılışta kodun dediği gibi olması isteniyorsa o çağrıyı `Open()`'dan sonra yapın.

Embedded / Standalone farkı: `[window]` (yer, boyut, görünürlük) sadece **Standalone** haritada dosyadan geri yüklenir (kullanıcı pencereyi taşır). Embedded haritanın yerini ve görünürlüğünü her zaman host belirler.

4. Koordinatlar ve birimler

Büyüklük	Birim
Ekran	X-Plane global ekran birimi (boxel; `XPLMGetWindowGeometry` ile aynı). x sağa, y **yukarı** artar. `Geometry`: sol-üst köşe + genişlik / yükseklik.
Konum	Derece; kuzey ve doğu pozitif.
Zoom	Web Mercator: zoom 0'da dünya 256 boxel; her adım 2 kat. Sürekli sayı (10.5 olabilir). Varsayılan aralık 3 … 16.5, mutlak üst sınır 18.
Yön / hız / irtifa	Gerçek (true) derece / knot / feet MSL

Zoom ↔ yaklaşık görünen genişlik (1000 boxel pencere, 45° enlem): 5 ≈ 2100 NM, 8 ≈ 260 NM, 10 ≈ 65 NM, 12 ≈ 16 NM, 14 ≈ 4 NM, 16 ≈ 1 NM. Tam değer: `GetMetersPerBoxel()`.

5. Kütüphane: `prime::MapLibrary`

Sürecin tek örneği: `prime::MapLibrary::Get()`.

Fonksiyon	Açıklama
Başlatma	
`bool Init(const InitConfig&)`	Kütüphaneyi başlatır; `prime_map.ini` okunur / oluşturulur; veri arka planda yüklenir. Zaten çalışıyorsa (başka host) ek iş yapmaz, `true`. Her `Init` için bir `Shutdown`.
`void Shutdown()`	Referans sayacını düşürür; son host çıkarken canlı haritalar kapatılır (ayarları yazılır), arka plan işleri durur.
`bool IsInitialized()`	
`Status GetStatus()`	Yükleme durumu ve ortak önbelleğin geçerli sınırları (aşağıda).
`std::string VersionString()` (serbest)	`"0.23.0"`; sabitler `kVersionMajor/Minor/Patch`.
Harita fabrikası	
`std::unique_ptr<Map> CreateMap()`	Yeni harita **nesnesi**; pencere açılmaz. Sahibi host. `Init` yapılmadıysa `nullptr`.

`std::unique_ptr<Map> CreateMap(const OpenConfig&)`	0.22 uyumlu kısa yol: oluşturur, yapılandırır, **hemen açar**; `Persistence::Off`. `Map::Open(const OpenConfig&)` ile aynı.
`std::vector<Map*> GetMaps()`	Canlı haritalar (oluşturulma sırasıyla; açık ya da değil).
`Map* FindMap(int pId)` / `FindMap(const std::string& pName)`	Kimlikle / adla; yoksa `nullptr`. İşaretçi, host `unique_ptr`'ı bırakana kadar geçerli.
`int GetOpenMapCount()`	Açık harita sayısı (sınırların büyüdüğü sayı).
Merkezi ayarlar ve klasörler	
`LibrarySettings GetSettings()`	`prime_map.ini`'nin geçerli değerleri (bölüm 9).
`bool SetSettings(const LibrarySettings&)`	Hemen uygulanır (sınırlar yeniden hesaplanır) ve dosyaya yazılır. Geçersiz değer en yakın geçerliye çekilir.
`GetDataDirectory()`, `GetSettingsFilePath()`, `GetMapsDirectory()`, `GetCacheDirectory()`	Klasörler (sonunda ayırıcı) ve `prime_map.ini`'nin tam yolu.

`InitConfig`

Alan	Varsayılan	Açıklama
`mDataDirectory`	boş	Veri klasörü; boş = host eklentisinin klasörü.
`mCacheDirectory`	boş	Ortak önbellek; boş = `<veri>/cache/`.
`mLogPrefix`	`[prime-map]`	Log satırı öneki.
`mLogCallback`	boş	Verilirse satırlar Log.txt yerine buraya gider (ana thread).
`mTerrainCacheMb`	1024	`prime_map.ini`'de `[cache] terrain_mb` **yoksa** yazılacak ilk değer. Dosyada varsa dosya kazanır.
`mPrefetchTiles`	20	Aynı kural, `[cache] prefetch_tiles`.

`Status`

Alan	Açıklama
`mNavReady`, `mAirportsReady`, `mAirwaysReady`, `mTerrainIndexReady`	Veri hazır mı
`mTerrainPendingImages`	Bütün görünür haritalarda bekleyen zemin dokusu
`mPrecacheRunning`, `mPrecacheDone`, `mPrecacheTotal`	Bölge ön önbelleği ilerlemesi
`mText`	Birleşik durum metni (boş = yok)
`mPerformanceText`	Teşhis modundaki ilk haritanın `FPS .. draw .. ms` metni
`mOpenMaps`	Açık harita sayısı
`mTerrainCacheLimitMb`	Zemin disk önbelleğinin **şu an geçerli** sınırı (0 = sınırsız)
`mTextureLimitMb`	Zemin dokuları için **şu an geçerli** video belleği bütçesi

6. Harita: `prime::Map`

Fonksiyon	Açıklama
Kimlik, ad, ayar dosyaları	
`int GetId()`	Süreçte tekil, 1'den başlar.

`bool SetName(const std::string&)` / `GetName()`	Ayar klasörünün adı. Sadece harita **kapalıyken**; kullanılan ad reddedilir.
`std::string GetSettingsDirectory()`	`<veri>/maps/<ad>/`
`SetPersistence(Persistence)` / `GetPersistence()`	Bölüm 3.3. Varsayılan `LoadAndSave`.
`bool SaveSettings()`	Üç dosyayı şimdi yazar (`Off` ise `false`).
Açma / kapama	
`bool Open()`	Dosyaları okur (`LoadAndSave`), pencereyi açar. Yer verilmemişse (ya da Standalone pencere ekran dışındaysa) ekranın ortasında %70 boyutta açar.
`void Close()`	Ayarları yazar, pencereyi kapatır; nesne durur.
`bool IsOpen()`	
Pencere	
`SetStyle(WindowStyle)` / `GetStyle()`	`Embedded`: çerçevesiz, kullanıcı taşıyamaz. `Standalone`: X-Plane çerçevesi, taşınır, pop-out. Sadece kapalıyken.
`SetTitle(const std::string&)` / `GetTitle()`	Standalone pencere başlığı (varsayılan `Map`).
`SetGeometry(const Geometry&)` / `GetGeometry()`	Yer + boyut. Embedded haritanın tek yer değiştirme yolu; host kendi penceresi taşınınca yeniden çağırır.
`SetVisible(bool)` / `IsVisible()`	Kapalıyken: `Open()` bu görünürlükle açar. `IsVisible`: açık **ve** görünür.
`BringToFront()`	
`SetPoppedOut(bool)` / `IsPoppedOut()`	Sadece Standalone: ayrı işletim sistemi penceresi.
`SetUiVisible(bool)` / `IsUiVisible()`	Haritanın kendi arayüzü: üst şerit, paneller, palet, arama, durum şeridi.
`SetMouseInput(bool)` / `IsMouseInputEnabled()`	Sürükle / tekerlek / tooltip / çizim tıklaması. Kapalıyken tıklama alttaki pencereye geçer.
Görünüm	
`SetCenter(lat, lon)` / `GetCenter()`	Uçak takibini kapatır.
`SetZoom(double)` / `GetZoom()`	Bu haritanın zoom sınırlarına kırpılır.
`bool SetZoomLimits(min, max)`, `GetMinZoomLimit()`, `GetMaxZoomLimit()`	Haritanın "en uzak / en yakın bakışı". 3 … 18 dışı kırpılır; `min > max` ise `false`. Fare tekerleği de bu sınırlara uyar.
`static MinZoom()` (3), `MaxZoom()` (16.5), `HardMaxZoom()` (18)	Varsayılan ve mutlak sınırlar.
`ZoomIn()`, `ZoomOut()`, `SetZoomStep(double)`, `GetZoomStep()`	Adım (0, 5], varsayılan 0.5; fare tekerleği de aynı adımı kullanır.
`PanLeft/Right/Up/Down()`, `SetPanStep(double)`, `GetPanStep()`	Adım görünen alanın oranı (0, 1], varsayılan 0.25.
`PanBy(dx, dy)`	Boxel; sürükleme ile aynı yön.
`FitBounds(const GeoBounds&)`	Alan pencereye sığacak şekilde (boyut verilmiş olmalı).
`GetVisibleBounds()`, `GetMetersPerBoxel()`	
`SetFollowAircraft(bool)`, `IsFollowingAircraft()`, `CenterOnAircraft()`	Elle kaydırma / `SetCenter` / `GoToAirport` takibi kapatır.
`bool GoToAirport(const std::string& pIdent)`	Harita gider (uçak değil); bulunamazsa `false`.
`FindAirports(query, max)`	Kimlik / ad araması → `AirportMatch` listesi.

`ScreenToGeo(x, y)`, `bool GeoToScreen(lat, lon, &x, &y)`	Pencere dışındaysa `false`.
Mod	
`SetMode(MapMode)`, `GetMode()`, `NextMode()`	`Scenery, Vfr, IfrLow, IfrHigh, Dark`. Katman durumu mod başına saklanır.
Katmanlar (bölüm 7)	
`SetLayerVisible(MapLayer, bool)`, `IsLayerVisible`, `ToggleLayer`	Kurallar katman paneliyle aynı.
`SetLayersVisible({...}, bool)`, `ShowOnlyLayers({...})`, `ResetLayersToDefaults()`, `GetLayerState()`	`LayerState`: `Off / On / Mixed`.
`bool SetLayerZoomRange(MapLayer, min, max)`	Katman / alt katman sadece bu zoom aralığında çizilir. Grup verilirse gruptaki bütün katmanlara.
`GetLayerZoomRange(MapLayer, &min, &max)`, `ClearLayerZoomRange(MapLayer)`, `ClearAllLayerZoomRanges()`	Sınır yoksa 0 ve 99.
Çizimler (harita başına)	
`SetDrawTool(DrawTool)`, `GetDrawTool()`	`Pan, Point, Route, Region`
`AddDrawingPoint(lat, lon)`, `FinishDrawing()`, `UndoDrawing()`, `ClearDrawings()`, `HasUnfinishedDrawing()`	
`GetShapes()`, `RemoveShape(id)`, `ExportDrawings()`, `ImportDrawings(text)`	`map_drawings.txt` biçimi.
Uçak, iz, rota (harita başına)	
`SetAircraftSource(DataSource)`, `SetAircraft(const AircraftState&)`, `GetAircraft()`	`Host` iken host her karede `SetAircraft` verir: iki harita iki ayrı uçağı gösterebilir.
`ClearTrack()`	Bu haritanın uçuş izi.
`SetRouteSource(DataSource)`, `SetRoute(waypoints, activeIndex)`	
Sorgu (açık harita, son çizilen kareye göre)	
`QueryAt(lat, lon)`, `QueryAtScreen(x, y)`	`MapObject`: katman + tooltip metni.
Çizim seçenekleri	
`SetImageCache(bool)`, `IsImageCacheEnabled()`	Harita resmi önbelleği (FBO).
`SetMaxRenderFps(int)`, `GetMaxRenderFps()`	Harita resminin en çok yeniden çizilme hızı (1 … 240, varsayılan 15).
`SetXPlaneFont(bool)`, `IsXPlaneFont()`	`true`: XPLMDrawString (yedek; resim önbelleği kapanır).
Ayar metinleri	
`ExportSettings()` / `ImportSettings(text)`	`map_settings.ini` metni. İçe aktarmada metindeki anahtarlar uygulanır, olmayanlar değişmez.
`GetTerrainSettings()` / `SetTerrainSettings(const TerrainSettings&)`	Bu haritanın zemin ayarları; **hemen** uygulanır.
`ExportTerrainSettings()` / `ImportTerrainSettings(text)`	`terrain_colors.ini` metni.
`GetSettingsRevision()`, `GetDrawingsRevision()`	Değişince artar (dosyalarını kendi yöneten host için).
Durum, ön önbellek, teşhis	

`GetStatusText()`, `GetTerrainPendingImages()`	Bu haritanın alt şerit metni / bekleyen zemin dokusu.
`PrecacheVisibleArea()`, `PrecacheArea(bounds)`, `CancelPrecache()`	Alanın kurulu karolarını ortak disk önbelleğine hazırlar. Geçerli sınırın %80'ini aşacaksa başlamaz.
`SetDiagnostics(bool)`, `IsDiagnosticsOn()`	Log'a `DIAG` satırları ve zemin işçisinin aşama süreleri.

7. Katmanlar

`enum class MapLayer` grupları, katmanları ve alt katmanları tek listede tutar. Ağaç: `TopLevelLayers()`, `ParentOf()`, `ChildrenOf()`, `KindOf()`; adlar: `LayerName()`, `LayerKey()` (ayar anahtarı), `LayerFromKey()`; varsayılan: `IsLayerDefaultVisible(layer, mode)`.

Grup	Katman → alt katmanlar
`MapGroup`	`Terrain` → `TerrainForests`, `TerrainBuiltUp`; `Roads` → `RoadsMotorways`, `RoadsPrimary`, `RoadsSecondary`, `RoadsLocal`, `RoadsRailways`, `RoadsPowerLines`; `Grid`
`AirportsGroup`	`AirportSymbols`; `Runways` → `RunwaysPaved`, `RunwaysUnpaved`, `RunwaysWater`, `RunwaysOverruns`, `RunwaysMarkings`, `RunwaysNumbers`; `Surfaces` → `SurfacesPavement`, `SurfacesPavementEdges`, `SurfacesBoundary`, `SurfacesMarkings`; `Objects` → `ObjectsLighting`, `ObjectsHelipads`, `ObjectsBeacons`, `ObjectsWindsocks`, `ObjectsGates`, `ObjectsTieDowns`, `ObjectsHangars`, `ObjectsOtherStarts`, `ObjectsStartNames`, `ObjectsApproachLights`, `ObjectsSigns`; `TaxiRoutes`
`NavaidsGroup`	`Vor`, `Ndb`, `Ils`, `Fixes`
`AirwaysGroup`	`AirwaysLow`, `AirwaysHigh`
`FlightGroup`	`Aircraft`, `FmsRoute`, `FlightTrack`
(grupsuz)	`Drawings` → `DrawingsPoints`, `DrawingsRoutes`, `DrawingsRegions`, `DrawingsLabels`

Tam liste: enum, ayar anahtarı, yerleşik zoom eşiği, varsayılanlar

Son sütun mod başına varsayılan (sırayla Scenery, VFR, IFR Low, IFR High, Dark): ● açık, ○ kapalı. Bir alt katmanın çizilmesi için katmanının da açık olması gerekir. Eşiği boş olan alt katman, katmanının eşiğini kullanır. `[layers.<mod>]` ve `[layer_zoom]` bölümlerinde "Anahtar" sütunundaki ad yazılır.

MapLayer	Anahtar	Panelde adı	Görünmeye başladığı zoom	S V L H D
Map — `MapLayer::MapGroup` (grup; anahtarı yok, durumu katmanlarından)				
`Terrain`	`terrain`	Terrain (scenery)	5	● ● ● ● ●
↳ `TerrainForests`	`terrain.forests`	Forests		○ ● ● ● ○
↳ `TerrainBuiltUp`	`terrain.built_up`	Built-up areas		● ● ○ ○ ○
`Roads`	`roads`	Roads and railways	7.5	○ ○ ○ ○ ○
↳ `RoadsMotorways`	`roads.motorways`	Motorways	7.5	○ ● ● ● ○
↳ `RoadsPrimary`	`roads.primary`	Primary roads	9	○ ● ● ● ○
↳ `RoadsSecondary`	`roads.secondary`	Secondary roads	10.5	○ ● ● ● ○
↳ `RoadsLocal`	`roads.local`	Local roads	12	○ ● ● ● ○
↳ `RoadsRailways`	`roads.railways`	Railways	9.5	○ ● ● ● ○
↳ `RoadsPowerLines`	`roads.power_lines`	Power lines	11	○ ● ○ ○ ○

Grid	grid	Lat / lon grid	her zoom	● ● ● ● ○
Airports — `MapLayer::AirportsGroup` (grup; anahtarı yok, durumu katmanlarından)				
AirportSymbols	airports	Airport symbols	4 (büyük 4, küçük 8, deniz üssü 9, heliport / kapalı 11)	● ● ● ● ●
Runways	runways	Runways	11	● ● ● ● ●
↳ RunwaysPaved	runways.paved	Paved (land)		● ● ● ● ●
↳ RunwaysUnpaved	runways.unpaved	Unpaved (land)		● ● ● ● ●
↳ RunwaysWater	runways.water	Water runways		● ● ● ● ●
↳ RunwaysOverruns	runways.overruns	Blast pads / overruns	12	● ● ● ● ●
↳ RunwaysMarkings	runways.markings	Markings	13	● ● ● ● ●
↳ RunwaysNumbers	runways.numbers	Runway numbers	11.5	● ● ● ● ●
Surfaces	airport_surfaces	Airport surfaces	10.5	● ● ● ● ●
↳ SurfacesPavement	airport_surfaces.pavement	Pavement	11	● ● ● ● ●
↳ SurfacesPavementEdges	airport_surfaces.pavement_edges	Pavement edges		● ○ ● ● ●
↳ SurfacesBoundary	airport_surfaces.boundary	Airport boundary	10.5	● ● ● ● ○
↳ SurfacesMarkings	airport_surfaces.markings	Painted lines	13.5	○ ○ ○ ○ ○
Objects	airport_objects	Airport objects	12.5	○ ● ○ ● ○
↳ ObjectsLighting	airport_objects.lighting	Edge / taxi lights	14.5	○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsHelipads	airport_objects.helipads	Helipads		○ ● ○ ● ○
↳ ObjectsBeacons	airport_objects.beacons	Beacons	12.5	○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsWindsocks	airport_objects.windsocks	Windsocks	13.5	○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsGates	airport_objects.gates	Gates		○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsTieDowns	airport_objects.tie_downs	Tie-downs		○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsHangars	airport_objects.hangars	Hangars		○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsOtherStarts	airport_objects.other_starts	Other start locations	14	○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsStartNames	airport_objects.start_names	Parking names	15.5	○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsApproachLights	airport_objects.approach_lights	PAPI / VASI	14.5	○ ○ ○ ○ ○
↳ ObjectsSigns	airport_objects.signs	Taxi signs	15.5	○ ○ ○ ○ ○
TaxiRoutes	taxi_routes	Taxi routes	13.5	○ ○ ○ ○ ○
Navaids — `MapLayer::NavaidsGroup` (grup; anahtarı yok, durumu katmanlarından)				
Vor	vor	VOR / DME	5	● ● ● ● ●
Ndb	ndb	NDB	7	● ● ● ● ●

`Ils`	`ils`	ILS / LOC	8.5	○ ○ ○ ○ ●
`Fixes`	`fix`	Fixes	9	○ ○ ○ ● ●
Airways — `MapLayer::AirwaysGroup` (grup; anahtarı yok, durumu katmanlarından)				
`AirwaysLow`	`airways_low`	Airways (low)	6.5 (adlar 8, oklar 9)	● ● ● ○ ●
`AirwaysHigh`	`airways_high`	Airways (high)	6.5 (adlar 8, oklar 9)	● ○ ○ ● ●
Flight — `MapLayer::FlightGroup` (grup; anahtarı yok, durumu katmanlarından)				
`Aircraft`	`aircraft`	Aircraft	her zoom	● ● ● ● ●
`FmsRoute`	`fms`	FMS route	her zoom	● ● ● ● ●
`FlightTrack`	`track`	Flight track	her zoom	● ● ● ● ●
`Drawings`	`drawings`	User drawings	her zoom	● ● ● ● ●
↳ `DrawingsPoints`	`drawings.points`	Points		● ● ● ● ●
↳ `DrawingsRoutes`	`drawings.routes`	Routes		● ● ● ● ●
↳ `DrawingsRegions`	`drawings.regions`	Regions		● ● ● ● ●
↳ `DrawingsLabels`	`drawings.labels`	Names and distances		● ● ● ● ●

Görünürlük kuralları

- Üst öğeyi kapatmak alt öğeleri gizler; alt öğelerin kendi durumu korunur.
- Kapalı katmanın bir alt katmanını açmak sadece o alt katmanı açar (katman `Mixed`).
- Son alt katman kapanınca katman da kapanır; bütün alt katmanları kapalı bir katman açılınca hepsi açılır.
- Grup açmak sadece o modda varsayılan açık katmanları açar. Durum mod başına ve harita başına saklanır.

Zoom aralığı ("şu uzaklıktan itibaren görünsün")

Her katmanın yerleşik eşikleri vardır (örnek: pistler zoom 11+, VOR 5+, NDB 7+, fix 9+, hava yolları 6.5+, yollar 7.5+). `SetLayerZoomRange` bunları **daraltır** (erkene alamaz); kutu durumu (`IsLayerVisible`) değişmez.

```
map->SetLayerZoomRange(prime::MapLayer::AirwaysGroup, 8.0, 99.0);   // hava yollari ancak zoom 8'den
yakinda
map->SetLayerZoomRange(prime::MapLayer::Fixes, 10.5, 99.0);         // fix'ler 10.5'ten itibaren
map->SetLayerZoomRange(prime::MapLayer::Terrain, 0.0, 12.0);        // zemin 12'den yakinda cizilmez
map->SetLayerZoomRange(prime::MapLayer::RoadsLocal, 13.0, 99.0);    // alt katman: yerel yollar 13+
map->ClearLayerZoomRange(prime::MapLayer::Fixes);                   // siniri kaldir
```

8. Harita ayar dosyası: `maps/<ad>/map_settings.ini`

Kütüphane yazar; X-Plane kapalıyken elle düzenlenebilir. Her anahtarın API karşılığı vardır.

Bölüm	Anahtar	API karşılığı
`[window]`	`left, top, right, bottom, visible`	`SetGeometry`, `SetVisible` (sadece Standalone'da geri yüklenir)
`[view]`	`mode` (`scenery|vfr|ifr_low|ifr_high|dark`), `center_lat, center_lon, zoom, follow_aircraft`	`SetMode`, `SetCenter`, `SetZoom`, `SetFollowAircraft`
`[view]`	`show_controls, mouse_input, min_zoom, max_zoom, zoom_step, pan_step`	`SetUiVisible`, `SetMouseInput`, `SetZoomLimits`, `SetZoomStep`, `SetPanStep`

[render]	cache, max_fps	SetImageCache, SetMaxRenderFps
[text]	renderer (atlas|xplane)	SetXPlaneFont
[tools]	visible, collapsed, offset_right, offset_top	Çizim paleti (kullanıcı arayüzünden)
[layers.<mod>] × 5	<LayerKey> = 1/0 (örnek runways.water = 0)	SetLayerVisible
[layer_zoom]	<LayerKey> = <min> <max> (sadece sınırlı katmanlar)	SetLayerZoomRange
[sources]	aircraft, route (xplane|host)	SetAircraftSource, SetRouteSource

```
// Ornek: iki haritada farkli zemin
prime::TerrainSettings t = mapA->GetTerrainSettings();
t.mShadingStrength = 0.9;          // guclu kabartma
t.mVfrContourLines = true;
mapA->SetTerrainSettings(t);       // hemen: mapA yeni dokularla cizilir, mapB degismez
```

Tam örnek: `map_settings.ini`

Biçim: `[bölüm]`, `anahtar=değer`, `#` ile başlayan satır yorum. Sayılar nokta ile (`47.5`), mantıksal değerler `1` / `0`. Bölümler ve anahtarlar alfabetik yazılır; sırası önemsizdir. Dosyada olmayan anahtar, kodla verilen (ya da varsayılan) değeri alır.

```
# Prime Map settings of ONE map ...
[layer_zoom]
airways_low=8.00 99.00
fix=10.50 99.00
roads.local=13.00 99.00

[layers.scenery]
aircraft=1
airport_objects=0
airports=1
grid=1
roads=0
runways=1
runways.water=0
terrain=1
terrain.forests=0
vor=1
(... her katman ve alt katman icin bir satir; anahtarlar bolum 7'deki tabloda)

[layers.vfr]
(... ayni anahtarlar; her modun kendi bolumu: layers.scenery, layers.vfr, layers.ifr_low,
layers.ifr_high, layers.dark)

[render]
cache=1
max_fps=15

[sources]
aircraft=xplane
route=xplane

[text]
renderer=atlas

[tools]
collapsed=0
offset_right=8
offset_top=8
visible=1

[view]
center_lat=47.45
center_lon=-122.3
follow_aircraft=0
max_zoom=16.5
min_zoom=3
mode=scenery
mouse_input=1
pan_step=0.25
show_controls=1
zoom=10
zoom_step=0.5

[window]
bottom=200
left=100
right=1000
```

```
top=800
visible=1
```

`[window]`: `left / right` yatay kenarlar, `top / bottom` dikey kenarlar (boxel, y yukarı artar: `top > bottom`). `Geometry{mLeft, mTop, mWidth, mHeight}` karşılığı: `right = left + width`, `bottom = top − height`.

`terrain_colors.ini`: bütün anahtarlar ve `TerrainSettings` karşılıkları

Bölüm	Anahtar (varsayılan)	`TerrainSettings`	Ne
`[palette]`	`source` (`xplane`)	`mUseXPlaneColors`	`xplane`: kara sınıfı renkleri X-Plane'in kendi arazi dokularından; `ini`: `[colors]` değerleri
`[palette]`	`version`	—	Elle değiştirmeyin (varsayılan renklerin sürümü)
`[colors]`	`<sınıf> = R G B` (0–255)	`mClassColors` (ad, `Rgb`)	Arazi sınıfı renkleri. Sınıf adları dosyada listelidir (`water`, `forest_conifer`, `urban` …); su rengi her zaman buradan
`[shading]`	`strength`	`mShadingStrength`	Kabartma gölgesi: 0 (düz) … 1 (güçlü)
`[blend]`	`meters` (150), `max_pixels` (5)	`mBlendMeters`, `mBlendMaxPixels`	Scenery'de kara sınıfları arası yumuşak geçiş (0 = kapalı); yakın zoomda piksel tavanı
`[warp]`	`meters` (65), `wavelength` (250)	`mWarpMeters`, `mWarpWavelength`	Sınıf sınırlarının doğal kıvrılması (0 = düz üçgen kenarları)
`[closeup]`	`class_mix` (0.3)	`mCloseupClassMix`	Yakın zoomda sınıf renklerinin ortak kara tonuna yaklaşması, 0–0.8
`[relief]`	`multi_directional` (1)	`mReliefMultiDirectional`	Dört yönlü ışık (0 = tek ışık)
`[relief]`	`exaggeration` (2.5), `coarse_boost` (0.35)	`mReliefExaggeration`, `mReliefCoarseBoost`	Eğim abartması; uzak zoomda ek abartma
`[relief]`	`slope_tone` (0.12), `flat_slope` (0.02)	`mReliefSlopeTone`, `mReliefFlatSlope`	Dik yamaç koyuluğu; düz ovada rakım basamaklarını gizleyen eşik (0 = kapalı)
`[water]`	`coastline` (1), `coastline_strength` (0.5)	`mCoastline`, `mCoastlineStrength`	Kıyı çizgisi
`[water]`	`band_meters` (200), `band_max_pixels` (24), `band_strength` (0.10)	`mWaterBandMeters`, `mWaterBandMaxPixels`, `mWaterBandStrength`	Kıyıdan açığa açık şerit (0 = kapalı)
`[water]`	`depth_tone` (0.25), `depth_full_meters` (200)	`mDepthTone`, `mDepthFullMeters`	Derinliğe göre koyulaşma (0 = kapalı)
`[vfr]`	`bands` (1), `contour_lines` (0), `contour_strength` (0.35)	`mVfrBands`, `mVfrContourLines`, `mVfrContourStrength`	Sectional yükseklik bantları (0 = sürekli rampa); bant sınırında kontur
`[vfr]`	`band_1` … `band_8` = `<alt sınır feet> R G B`	`mVfrBandsFeet` (feet, `Rgb`) × 8	Bant sınırları (artan olmalı) ve renkleri

Doğru değerleri görmenin en kolay yolu: haritayı bir kez açın, oluşan `maps/<ad>/terrain_colors.ini` dosyasını düzenleyin (X-Plane kapalıyken) ya da `GetTerrainSettings()` ile alıp değiştirip `SetTerrainSettings()` ile verin. Dosyayı silmek varsayılanları geri getirir.

`map_drawings.txt` biçimi

Her satır bitmiş bir şekil: `<tür> <numara> <enlem> <boylam> [<enlem> <boylam> ...]`. Tür: `P` nokta (1 köşe), `R` rota (2+ köşe), `A` bölge (3+ köşe; kapalı sayılır). Numara 1'den başlar ve etiketi verir (`P1`, `R2`, `A3`). Koordinatlar derece,

nokta ile. # ile başlayan satır yorum; okunamayan satır atlanır. Yarım kalan çizim kaydedilmez. `ExportDrawings` / `ImportDrawings` aynı metni kullanır (`ImportDrawings` öncekilerin yerine geçer).

```
# Prime Map Plugin drawings: P = point, R = route, A = area (region). <type> <number> <lat> <lon>
...
P 1 47.4502 -122.3088
R 1 47.45 -122.31 47.53 -122.30 47.61 -122.33
A 1 47.40 -122.40 47.40 -122.20 47.50 -122.20 47.50 -122.40
```

`Shape::mId` (`RemoveShape` için) = tür × 1 000 000 + numara (tür: nokta 0, rota 1, bölge 2).

9. Merkezi ayarlar: `prime_map.ini` (`LibrarySettings`)

Önbellek ortaktır; sınırları **açık** harita sayısına (n) göre kendiliğinden büyür:

```
sinir(n) = taban x (1 + artis% x (n - 1) / 100)        tavan verilmisse onu gecmez
```

Bölüm / anahtar	`LibrarySettings`	Varsayılan	Açıklama
`[cache] terrain_mb`	`mTerrainCacheMb`	1024	Zemin disk önbelleği, **tek harita** için MB (0 = sınırsız). Aşılınca en uzun süredir kullanılmayan karolar silinir.
`[cache] growth_percent_per_map`	`mCacheGrowthPercentPerMap`	25	Her ek açık harita için tabanın yüzdesi.
`[cache] max_terrain_mb`	`mTerrainCacheMaxMb`	0	Büyümüş disk sınırının tavanı (0 = yok).
`[cache] prefetch_tiles`	`mPrefetchTiles`	20	Uçağın önü + FMS rotası için önceden hazırlanan karo (0 = kapalı).
`[memory] texture_mb`	`mTextureMemoryMb`	512	Zemin dokuları için video belleği, tek harita için MB.
`[memory] growth_percent_per_map`	`mMemoryGrowthPercentPerMap`	50	Her ek açık harita için: dokular, işçinin bellekte tuttuğu karolar, yüklü havalimanı ayrıntıları.
`[memory] max_texture_mb`	`mTextureMemoryMaxMb`	2048	Büyümüş doku bütçesinin tavanı (0 = yok).
`[maps] autosave`	`mAutoSave`	1	Harita dosyaları değişince kendiliğinden yazılsın (0: sadece kapanışta / `SaveSettings`).
`[maps] autosave_seconds`	`mAutoSaveSeconds`	2	Aynı haritanın iki yazımı arası en kısa süre.

Açık harita	Disk (1024, %25)	Doku (512, %50, tavan 2048)
1	1024 MB	512 MB
2	1280 MB	768 MB
3	1536 MB	1024 MB
5	2048 MB	1536 MB
8	2816 MB	2048 MB (tavan)

Harita kapanınca sınır geri iner; fazlası işçinin ilk boş anında silinir. Geçerli değerler: `GetStatus().mTerrainCacheLimitMb`, `mTextureLimitMb`. Çalışırken değiştirme:

```
prime::LibrarySettings s = prime::MapLibrary::Get().GetSettings();
s.mTerrainCacheMb = 4096;              // harita basina taban 4 GB
s.mCacheGrowthPercentPerMap = 10;
prime::MapLibrary::Get().SetSettings(s);   // hemen uygulanir + prime_map.ini'ye yazilir
```

```
# prime_map.ini (tam ornek)
[cache]
growth_percent_per_map=25
max_terrain_mb=0
prefetch_tiles=20
terrain_mb=1024

[maps]
autosave=1
autosave_seconds=2

[memory]
growth_percent_per_map=50
max_texture_mb=2048
texture_mb=512
```

Geçerli aralıklar (dışındaki değer en yakın sınıra çekilir): `terrain_mb` ≥ 0; `growth_percent_per_map` 0–1000; `prefetch_tiles` 0–500; `texture_mb` 64–16384; `autosave_seconds` 0–3600. Tavan tabandan küçükse taban geçerli olur.

Dosya ile `InitConfig` çakışırsa **dosya** kazanır (kullanıcının ayarı); `InitConfig` sadece dosyada olmayan anahtarların ilk değerini verir.

10. Tipler

Tip	Alanlar
`LatLon`	`mLat, mLon`
`GeoBounds`	`mSouth, mWest, mNorth, mEast` (180. boylamı geçen alanda `mEast > 180`)
`Geometry`	`mLeft, mTop, mWidth, mHeight`
`OpenConfig` (kısa yol)	`mGeometry, mStyle, mMode, mUiVisible, mMouseInput, mVisible, mImageCache, mMaxRenderFps, mXPlaneFont`
`AirportMatch`	`mIdent, mName, mPosition`
`MapObject`	`mLayer, mText`
`Shape`	`mId, mKind (Point/Route/Region), mLabel, mPoints`
`AircraftState`	`mValid, mPosition, mHeadingDeg, mGroundSpeedKt, mAltitudeFt`
`RouteWaypoint`	`mIdent, mPosition, mAltitudeFt`
`TerrainSettings`	`terrain_colors.ini`'nin bütün anahtarları (`PrimeMap.h`'de tek tek açıklamalı)

11. Tarifler

11.1 Gömülü harita: host penceresiyle birlikte yaşamak

Embedded harita ayrı bir XPLM penceresidir; host'un penceresine "yapışık" görünmesi host'un işidir:

Konu	Yapılacak
Yer ve boyut	Host her karede (kendi çizim callback'inde ya da flight loop'ta) kendi penceresinin yerini `XPLMGetWindowGeometry` ile okur, haritaya ayırdığı dikdörtgeni hesaplar ve değiştiyse `SetGeometry` çağırır.
Göster / gizle	Host penceresi gizlenince `SetVisible(false)`; gösterilince `SetVisible(true)`.
Üstte kalma	Host penceresi öne alındığında (tıklama) `BringToFront()`: harita host penceresinin üstünde kalır.
Fare	`SetMouseInput(false)`: haritaya yapılan tıklama / tekerlek alttaki pencereye (host'a) geçer; host kendi düğmeleriyle `ZoomIn`, `PanLeft` ... çağırır. `true`: sürükle / tekerlek / tooltip haritada.
Yerleşik arayüz	`SetUiVisible(false)`: sadece harita. `true`: üst şerit, katman paneli, arama, durum şeridi de gelir.
Ekran ↔ coğrafya	Host kendi tıklamasını haritaya çevirmek için `ScreenToGeo(x, y)`, bir noktayı işaretlemek için `GeoToScreen` kullanır (global boxel).
Pop-out	Embedded harita pop-out olmaz. Host penceresi ayrı işletim sistemi penceresine alınıyorsa harita için `Standalone` stili kullanın.

```
// host'un cizim callback'i ya da flight loop'u
int l, t, r, b;
XPLMGetWindowGeometry(hostWindow, &l, &t, &r, &b);
const prime::Geometry wanted{l + 10, t - 40, (r - l) - 20, (t - b) - 100};   // host icindeki harita
alani
const prime::Geometry now = map->GetGeometry();
if (now.mLeft != wanted.mLeft || now.mTop != wanted.mTop || now.mWidth != wanted.mWidth ||
now.mHeight != wanted.mHeight)
{
    map->SetGeometry(wanted);
}
```

Çalışan örnek: `plugin-api-test/src/MapUiTestMain.cpp`.

Host penceresine gömülü harita, host düğmeleriyle

```
map->SetStyle(prime::WindowStyle::Embedded);
map->SetUiVisible(false);  map->SetMouseInput(false);    // butun kontrol host'ta
map->Open();
// host'un dugmeleri:           map->ZoomIn();  map->PanLeft();  map->NextMode();
// host penceresi tasininca:    map->SetGeometry({x, y, w, h});
```

Aynı uçuşun iki görünümü

```
overview->SetMode(prime::MapMode::IfrHigh);  overview->SetZoom(6);   overview-
>SetFollowAircraft(true);
detail->SetMode(prime::MapMode::Scenery);    detail->SetZoom(14);    detail-
>SetFollowAircraft(true);
detail->ShowOnlyLayers({prime::MapLayer::Terrain, prime::MapLayer::Runways,
prime::MapLayer::Surfaces,
                        prime::MapLayer::Aircraft});
```

Haritaya kimlikle erişim

```
const int id = map->GetId();
if (prime::Map* m = prime::MapLibrary::Get().FindMap(id))        m->SetMode(prime::MapMode::Dark);
if (prime::Map* m = prime::MapLibrary::Get().FindMap("overview")) m->SetVisible(false);
for (prime::Map* m : prime::MapLibrary::Get().GetMaps())          m->SetMaxRenderFps(10);
```

Bir haritanın ayarını diğerine kopyalama

```
mapB->ImportSettings(mapA->ExportSettings());                // gorunum, mod, katmanlar, zoom
araliklari
mapB->ImportTerrainSettings(mapA->ExportTerrainSettings());  // zemin
mapB->ImportDrawings(mapA->ExportDrawings());                // cizimler
```

Ayarları her açılışta koddan (dosya sadece kayıt)

```
map->SetPersistence(prime::Persistence::SaveOnly);
```

12. Örnekler

Proje	Ne gösterir
`prime_map_plugin`	Resmî eklenti: fabrika ile ana harita (`maps/main`), menüden ikinci harita (`maps/second`), komut ↔ API eşleşmesi.
`plugin-api-test`	Host penceresine gömülü harita + host düğmeleri; `src/MultiMapSelfTest.cpp`: çoklu harita özelliklerinin X-Plane içindeki otomatik testi (eklenti klasöründe `selftest.flag` dosyası varsa çalışır; sonuç Log.txt'de `SELFTEST PASS/FAIL`).

13. Sınırlar

- Zemin işçisi tektir: birbirinden uzak yerlere bakan çok sayıda harita aynı işçiyi paylaşır (istekler her haritanın kendi merkezine göre sıralanır).
- Bölge ön önbelleği (`Precache...`) aynı anda tek alan içindir (son çağrı geçerli).
- 32'den fazla haritada doku işaretleri paylaşılır (sonuç yalnızca gereksiz yeniden istek).
- `SetXPlaneFont(true)` iken harita resmi önbelleği kullanılmaz.
- 180. boylam civarı kısmen ele alınır; yazılar ASCII.

14. Sürüm

0.23.0 (2026-11-12). Değişiklikler: `CHANGELOG.md`. 0.22'den geçiş: eski kod (`CreateMap(OpenConfig)` / `Map::Open`, `ExportSettings` / `ImportSettings`) değişmeden derlenir; fark: her harita artık kendi katman / çizim / uçak / zemin durumuna sahiptir ve `SetTerrainSettings` hemen etkilidir.